

Sensores Ópticos

Os sensores ópticos são fundamentais para a detecção sem contato, utilizando a luz para identificar a presença ou posição de objetos. Eles são classificados de acordo com a interação entre o emissor, o receptor e o alvo.

Sensor de Barreira (Through-beam):

Este tipo utiliza dois componentes distintos: um emissor e um receptor, montados um de frente para o outro. A detecção ocorre quando o objeto interrompe o feixe de luz que viaja entre eles. É o modelo mais preciso para longas distâncias e ambientes com muita sujeira, sendo muito comum em portões de segurança e contagem de peças em esteiras de alta velocidade.

Sensor Reflexivo (Retro-reflective):

No modelo reflexivo, o emissor e o receptor ficam no mesmo corpo. A luz emitida precisa atingir um espelho prismático (refletor) para voltar ao sensor. Se um objeto passa entre o sensor e o espelho, o feixe é interrompido. É uma solução prática para quando só é possível passar fiação de um lado da máquina, muito usada para detectar caixas ou paletes em armazéns automatizados.

Sensor Difuso:

O sensor difuso também possui emissor e receptor no mesmo corpo, mas não utiliza espelho. Ele depende da luz que reflete na própria superfície do objeto para realizar a detecção. É muito útil para detectar a presença de peças em distâncias curtas, como em braços robóticos, mas sua precisão depende da cor e do brilho do material detectado.

Sensor de Fibra Óptica:

Estes sensores utilizam cabos de fibra para levar a luz até locais de difícil acesso ou com alta interferência elétrica. O circuito eletrônico fica protegido em um local seguro, enquanto as pontas da fibra fazem o trabalho de "olho" da máquina. São essenciais em montagens de microeletrônica ou processos onde o espaço interno da máquina é muito reduzido.

Sensores de Velocidade

A medição de velocidade é o que garante que o ritmo da produção esteja correto. Na indústria, a velocidade é medida principalmente de forma rotacional através de dispositivos acoplados aos eixos.

Encoders Incrementais e Absolutos:

Os encoders são os sensores de velocidade mais precisos. O tipo incremental gera pulsos elétricos conforme o eixo gira, permitindo calcular a velocidade pela frequência desses pulsos. Já o absoluto informa a posição exata do eixo a cada instante, sendo vital para servomotores em máquinas CNC e braços robóticos que precisam saber onde estão mesmo após uma queda de energia.

Sensores de Efeito Hall:

Este sensor detecta variações em campos magnéticos. Geralmente, um ímã é colocado em uma peça giratória e o sensor conta quantas vezes ele passa por ali. É uma tecnologia extremamente robusta, usada para medir a rotação de rodas em sistemas de freio ABS e a velocidade de motores protegidos, pois não é afetada por óleo ou poeira.

Tacogeradores:

O tacogerador funciona como um pequeno motor operando ao contrário: quanto mais rápido ele gira, mais tensão elétrica ele produz. É um método analógico e muito resistente para ambientes de indústria pesada, como em grandes motores de usinas ou prensas, onde a simplicidade do sinal elétrico facilita o controle de velocidade.

Sensores Laser Doppler:

Utilizados para medições de velocidade linear sem qualquer contato físico. O laser atinge a superfície de um material em movimento (como uma chapa de aço ou um rolo de papel) e a mudança na frequência da luz refletida permite calcular a velocidade. É a tecnologia padrão para processos de alta temperatura onde o material não pode sofrer atrito.

Sensores de Aceleração

Aceleração é a mudança da velocidade no tempo, e medi-la é crucial para entender as forças que agem sobre as máquinas e garantir a segurança do processo.

Acelerômetros MEMS (Sistemas Microeletromecânicos):

Estes são os sensores mais comuns hoje, consistindo em estruturas microscópicas dentro de um chip. Quando há aceleração, uma massa minúscula se desloca e altera a carga elétrica do chip. São usados para detectar vibrações excessivas em motores (manutenção preditiva) e para o equilíbrio de robôs e drones.

Acelerômetros Piezoelétricos:

Este tipo utiliza cristais que geram eletricidade quando são pressionados ou sofrem impacto. São ideais para medir acelerações muito rápidas e violentas, como em testes de colisão ou para detectar batidas e vibrações de alta frequência em turbinas de aviões e compressores industriais.

Acelerômetros de Strain Gauge (Extensômetros):

Funcionam medindo a deformação de uma viga interna sensível. São mais lentos que os piezoelétricos, mas excelentes para medir acelerações constantes e baixas frequências, como o balanço de pontes rolantes em fábricas ou a inclinação de grandes estruturas metálicas de armazenamento.

Conclusão

Cada tipo de sensor tem uma função específica: os ópticos permitem detectar objetos sem contato; os de velocidade controlam o ritmo das máquinas; e os de aceleração monitoram movimentos e vibrações para evitar falhas.

Referências Bibliográficas

- **OMEGA ENGINEERING.** Sensor Technology Overview. Disponível em: <<https://www.omega.com>>.
- **MOURA, F. A.; SILVA, J. R.** Sensores e Atuadores: fundamentos e aplicações na automação industrial. São Paulo: Érica, 2021.